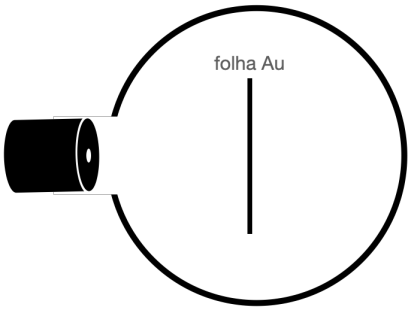
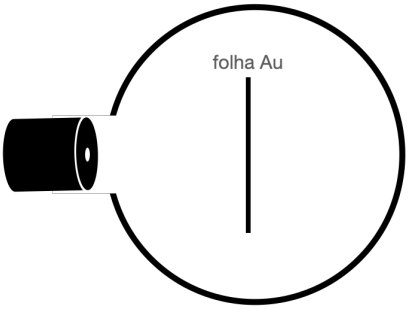
Rutherford

Observe as figuras abaixo e complete-as mostrando o traçado esperado para as partículas alpha (α)

Resultado esperado se o átomo fosse como Thomson havia proposto.



Resultados obtidos por Geiger e Marsden (alunos de Rutherford).



a) Faça uma intepretação microscópica, por meio de figura, do resultado esperado de acordo com o modelo de Thomson.

b) Faça uma intepretação microscópica, por meio de figura, da interpretação de Rutherford para o que realmente aconteceu.

c) Os átomos de hidrogênio (H) e hélio (He), são os átomos mais simples da tabela periódica. Considere os isótopos a seguir e represente-os, por meio de figura, **de acordo com o modelo de Thomson.** Lembre-se que o átomo é neutro e apolar.

$^{1}_{1}H$ $^{4}_{2}He$

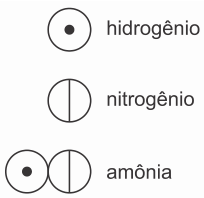
Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

EXTRAS ATOMÍSTICA

1. (FUVEST 2022) O quadrinho a seguir mostra uma paródia entre situações cotidianas e descobertas científicas. Quais feitos científicos de Mendeleev, de Watson e Crick e de Thomson estão relacionados com o quadrinho?

(A) Proposição de um modelo atômico, descoberta da estrutura dos polímeros, descoberta da radioatividade.
(B) Organização dos elementos químicos em uma Tabela Periódica, descoberta da estrutura do DNA, proposição de um modelo atômico.
(C) Compreensão da reatividade dos elementos químicos, representação simbólica dos elementos, descoberta das interações moleculares.
(D) Definição de entalpia, representação simbólica dos elementos, caracterização e propriedades dos coloide.
(E) Balanceamento de equações químicas, descoberta da pilha, organização dos elementos químicos em uma Tabela Periódica.

2. **Opcional para refazer**
(Unesp 2019) De acordo com a teoria atômica de Dalton, os átomos eram considerados maciços e indestrutíveis, sendo preservados intactos nas transformações químicas. Além disso, o que diferenciava um elemento químico de outro era o peso de seus átomos. Em sua teoria, Dalton não admitia a união entre átomos de um único elemento químico. Átomos de elementos químicos diferentes poderiam se unir, formando o que Dalton denominava "átomos compostos".
A imagem mostra os símbolos criados por Dalton para representar os elementos químicos hidrogênio e nitrogênio e a substância amônia. Ao lado, há uma tabela com os pesos atômicos relativos estimados por Dalton para esses dois elementos.



Elemento	Peso atômico
hidrogênio	1
nitrogênio	4,2

(James R. Partington. *A short history of chemistry*, 1957. Adaptado.)

a) Escreva a equação da reação de formação da amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio, de acordo com a teoria de Dalton. Escreva a equação dessa reação de acordo com os símbolos e conhecimentos atuais.
b) Calcule a razão entre os pesos de nitrogênio e de hidrogênio na amônia, tal como considerada por Dalton, e compare esse resultado com a razão entre as massas desses elementos na molécula de amônia, tal como conhecemos hoje. Admitindo como correta a razão calculada com base nos conhecimentos atuais, indique a diferença percentual, aproximadamente, entre as duas razões calculadas.

3. (Fuvest 2015) O desenvolvimento de teorias cientificas, geralmente, tem forte relação com contextos políticos, econômicos, sociais e culturais mais amplos. A evolução dos conceitos básicos da Termodinâmica ocorre, principalmente, no contexto

a) da Idade Média.
b) das grandes navegações.
c) da Revolução Industrial.
d) do período entre as duas grandes guerras mundiais.
e) da Segunda Guerra Mundial.

4. (Pucmg 2015) Os estudos realizados por Rutherford mostraram que o átomo deveria ser constituído por um núcleo positivo com elétrons girando ao seu redor. Os elétrons foram inicialmente levados em consideração no modelo atômico proposto pelo seguinte pesquisador:

a) Niels Bohr
b) J.J. Thomson
c) John Dalton
d) Werner Heisenberg

5. (Enem 2017) A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem; mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que para o que foi formado não é, absolutamente, o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece como figura.HEGEL. G. W. F. Crítica moderna. In: SOUZA, J. C. (Org.). *Os pré-socrática*: vida e obra. São Paulo: Nova Cultural. 2000 (adaptado).

O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o "princípio constitutivo das coisas" estava representado pelo(a)

a) número, que fundamenta a criação dos deuses.
b) devir, que simboliza o constante movimento dos objetos.
c) água, que expressa a causa material da origem do universo.
d) imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal.
e) átomo, que explica o surgimento dos entes.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

6. (Mackenzie 2012) Comemora-se, neste ano de 2011, o centenário do modelo atômico proposto pelo físico neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937), prêmio Nobel da Química em 1908. Em 1911, Rutherford, bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa, oriundas de uma amostra contendo o elemento químico polônio. De acordo com o seu experimento, Rutherford concluiu que

a) o átomo é uma partícula maciça e indestrutível.
b) existe, no centro do átomo, um núcleo pequeno, denso e negativamente carregado.
c) os elétrons estão mergulhados em uma massa homogênea de carga positiva.
d) a maioria das partículas alfa sofria um desvio ao atravessar a lâmina de ouro.
e) existem, no átomo, mais espaços vazios do que preenchidos.

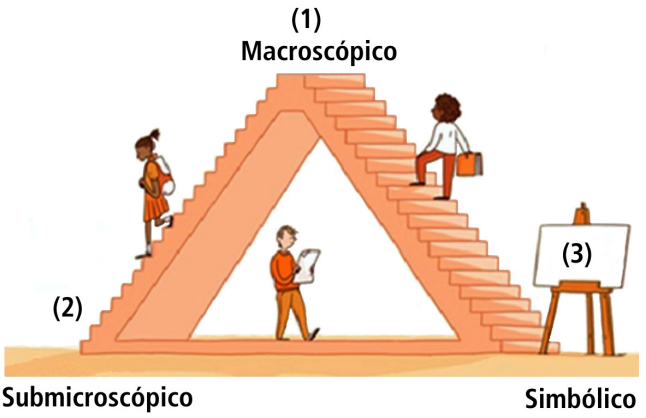
7. (Unesp 2012) A Lei da Conservação da Massa, enunciada por Lavoisier em 1774, é uma das leis mais importantes das transformações químicas. Ela estabelece que, durante uma transformação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Esta teoria pôde ser explicada, alguns anos mais tarde, pelo modelo atômico de Dalton. Entre as ideias de Dalton, a que oferece a explicação mais apropriada para a Lei da Conservação da Massa de Lavoisier é a de que:

(A) Os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma transformação química.
(B) Os átomos são constituídos por 3 partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons.
(C) Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos de caracterização.
(D) Um elétron em um átomo pode ter somente certas quantidades específicas de energia.
(E) Toda a matéria é composta por átomos.

8. 20.26 VESTIBULAR UNICAMP

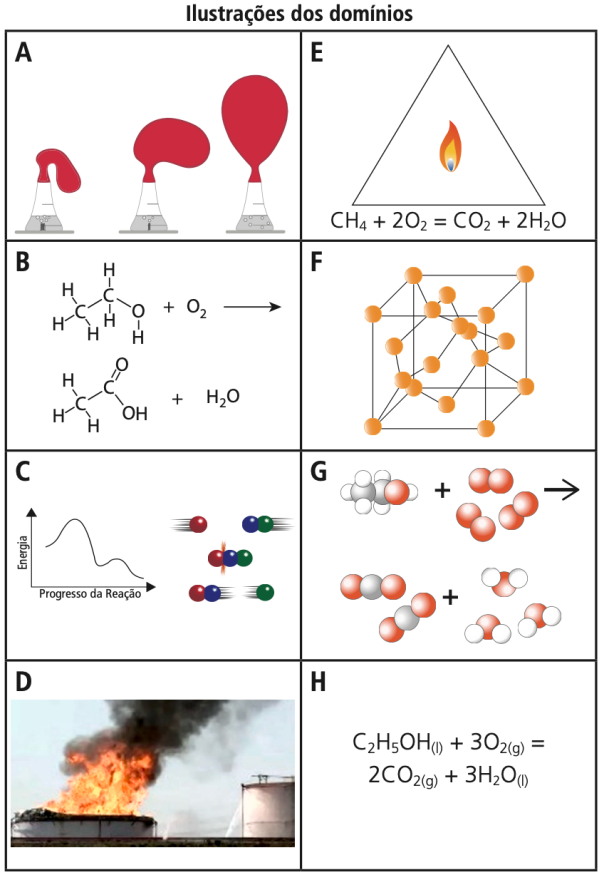
QUESTÃO 66

O desafio de ensinar como as reações químicas acontecem está no fato de que elas geralmente ocorrem por meio de sinais detectáveis pelos nossos sentidos, enquanto que sua explicação geralmente ocorre em um nível invisível ou abstrato. Johnstone, pesquisador escocês em educação científica, propôs que, para se entender um fenômeno do ponto de vista químico, qualquer pessoa precisa ser capaz de pensá-lo em três domínios distintos: o macroscópico, o submicroscópico e o simbólico. A seguir, a figura mostra o triângulo de Johnstone que correlaciona os três domínios, identificados como (1), (2) e (3). Já as ilustrações apresentam os domínios de forma aleatória.



(Adaptado de https://edu.rsc.org/feature/develop-deeper-understanding-with-models/30105 19.article. Acesso em 09/10/2025.)

Ilustrações dos domínios



Com base nas informações do enunciado, da figura e das ilustrações, é correto afirmar que os domínios (1), (2) e (3) do triângulo de Johnstone são representados respectivamente pelas ilustrações

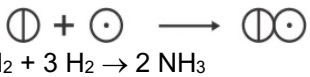
a) (F), (H) e (G), enquanto a ilustração (C) apresenta uma combinação dos domínios simbólico e submicroscópico.

b) (G), (D) e (A), enquanto a ilustração (E) apresenta uma combinação dos domínios simbólico e submicroscópico.

c) (B), (A) e (H), enquanto a ilustração (E) apresenta uma combinação dos domínios simbólico e submicroscópico.

d) (D), (G) e (H), enquanto a ilustração (C) apresenta uma combinação dos domínios simbólico e submicroscópico.

RESPOSTAS

1. B
2. a) DALTON: 
ATUAL: $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$
b) aproximadamente 10%

3. C 4. B 5. E
6. E 7. A 8. D

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.